Solución de la pregunta 27

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · DISTRIBUCIÓN NORMAL: DISPERSIÓN Y PROPORCIONES

En dos cursos los puntajes siguen distribuciones normales con media 60: en el curso A la desviación estándar es 5 y en el B es 10. Considera que cerca del $68\ \%$ de los datos está a menos de una desviación estándar de la media y cerca del $95\ \%$, a menos de dos. ¿Qué se puede afirmar sobre los estudiantes con más de 70 puntos?

A) Son cerca del 2,5 % en A y cerca del 16 % en B

B) Son cerca del 16 % en A y cerca del 2,5 % en B

C) Son el mismo porcentaje en ambos cursos, porque tienen la misma media

D) Son cerca del 5 % en A y cerca del 32 % en B

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Curso A**
   $z = \frac{70-60}{5} = 2$: sobre 70 queda $\frac{5\ \%}{2} = 2{,}5\ \%$.

2. **Curso B**
   $z = \frac{70-60}{10} = 1$: sobre 70 queda $\frac{32\ \%}{2} = 16\ \%$.

3. **Compara**
   A mayor dispersión, más datos lejos de la media.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Intercambia los cursos: en A, 70 está a 2 desviaciones; en B, a 1.

C) La proporción sobre 70 depende de la dispersión.

D) Cuenta las dos colas en vez de solo la superior.

Idea clave. Con la misma media, la desviación estándar decide cuántos datos quedan en las colas.